# 주간 진행 보고 — 10월 8일 ~ 14일

지난 발표의 피드백 두 가지("이 기술이 실제로 가능한가", "누가 이걸 보나")에 실제로 동작하는 화면으로 답하고, 학생 설문 35명을 받아 바로 제품에 반영했습니다. 이번 주 끝에는 **윈도우·맥 설치판**을 내려받기 페이지에 올렸습니다.

**35개**
이번 주 합친 작업 단위(PR)
서버·교수 화면 · PC 앱 · 배포

**v0.1.1**
윈도우 · 맥 설치판 배포
trace-server.../download

**35명**
학생 설문 (10/8 – 10/11)
공학 19 · 경영 5 · 예체능 5 외

**문장 단위**
결과물 문장 ↔ AI 답 원문 연결을
학생 PC · 교수 링크에서 시연 가능

## 1 교수님 피드백 → 이번 주 반영

| 피드백 | 이번 주에 한 것 | 상태 |
|---|---|---|
| **"이 기술이 실제로 가능한가? 가능하면 획기적"**<br>AI 답 원문 ↔ 결과물 문장 | · AI 답 원문을 **복사하지 않아도** 가져옴 — ChatGPT·Claude·Gemini 웹(크롬 확장) + ChatGPT·Claude 데스크톱 앱<br>· 결과물 문장마다 **AI 답과 같음 · 붙여넣고 고침 · 보고 씀 · 출처 기록 없음**으로 연결해 보여 줌 (출처 보기)<br>· 연결은 제안일 뿐 — 학생이 **연결 확인**에서 맞다/아니다를 고른 것만 내역서로 감 | 시연 가능 |
| **"누가 이걸 보나?"**<br>받는 쪽이 없으면 쓸 이유가 없음 | · 교수는 **내역서 1장(PDF)**을 과제와 함께 받고, 근거가 궁금할 때만 **QR · 링크**를 염 (로그인 없음)<br>· 링크 화면: 요약 · 출처 보기 · 질문 기준 · 작업 과정 — 학생이 켠 것만 보임 · 기간이 지나면 닫힘<br>· 서버가 작업 중 기록과 해시로 맞춰 보고 **"서버 기록과 일치"**를 표시 (점수·판정은 없음) | 배포됨 |
| **범위 · 초점**<br>(9/28 수정안) | · 대상: AI 사용을 **밝혀야 하는** 과제 (교육부 가이드라인 기준) · Learn Mode 삭제 · 출력은 내역서 하나로 | 반영 |

## 2 교수가 보는 화면 — 실제 서버 화면 (견본 기록)




교수 확인 링크 › **출처 보기**

왼쪽 결과물 문장의 색이 출처입니다.
빨강 = AI 답과 같음
파랑 = 붙여넣고 고침
점선 = 보고 씀

오른쪽에는 그 문장이 나온 **질문과 AI 답 원문**이 함께 보입니다.

누구나 열어 볼 수 있는 견본
**trace-server-8aa0.onrender.com/demo**

## 3 이번 주에 만든 것

### 학생 PC 앱 (박상진)

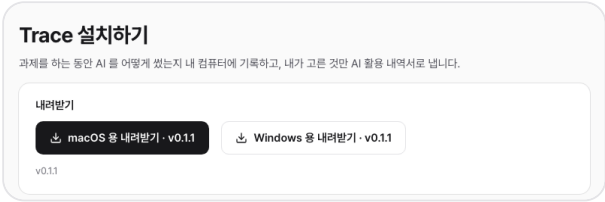
- 로그인 · **처음 한 번 안내** (무엇을 기록하나 · 기록 준비 점검 · 첫 과제)
- 홈 · 새 과제 · 과제 상세 · **기록 시작** → 화면 구석 기록 창 (잠깐 멈춤)
- **출처 보기** — 문서 기준 / AI 답 기준
- **연결 확인** — 제안마다 맞다 · 아니다 · 잘 모르겠음
- **내보내기** — 학생 설명 · 질문 흐름 · 개인 정보 가리기 · 링크 기간
- 설정 6칸 · 돌아보기 (내 AI 사용 습관 · 점수 없음)

### 서버 · 교수 화면 (김용현)

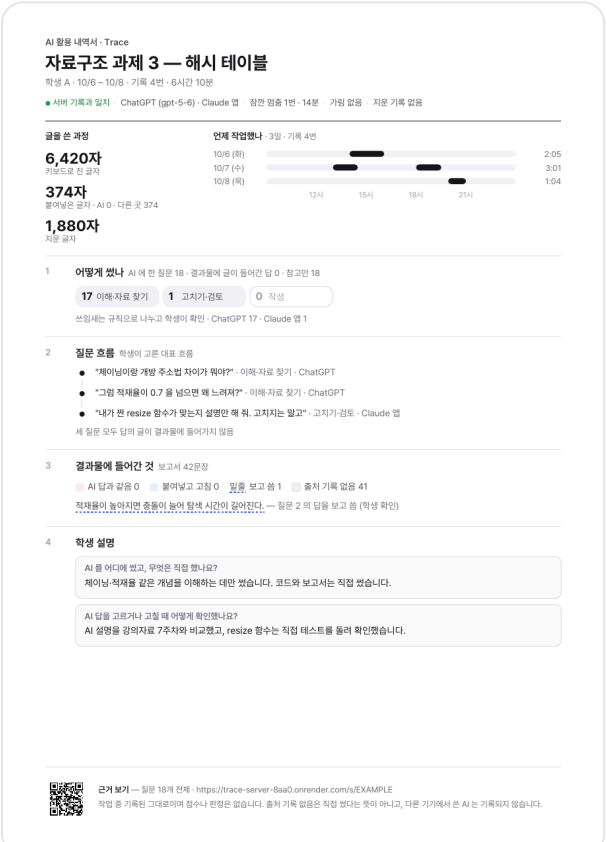
- 인터넷 서버 배포 (Render + Supabase DB)
- 내역서 API · 요약 숫자 API · **원문을 체인 해시로 검증**
- **교수 확인 링크** 4탭 · **내역서 PDF 1장 + QR**
- 지우기 · 옮기기 · 잠깐 멈춤 · 계정(비밀번호 바꾸기 등)
- 로그인 서버 혼동 해결 (기록기 · 화면이 같은 설정)
- 늘 열리는 견본 주소 **/demo** · **/demo/pdf** (시연용)

### 배포 — 홈페이지에서 내려받아 설치

- **v0.1.0** (10/14) 윈도우 설치판 → 같은 날 **v0.1.1** 맥 설치판 (.dmg) 추가
- 버전 태그를 올리면 GitHub 가 윈도우·맥에서 자동으로 묶고 **자체 시험** 후 릴리스
- 앱이 새 버전을 알려 줌 · 기록은 설치 폴더 밖이라 업데이트해도 남음
- 맥 시험 중 찾은 문제 수정 — 시작 36초 → 1초, 창 되돌리기, 기록 창 위치




trace-server-8aa0.onrender.com/download




### 교수가 받는 내역서 1장

- **글을 쓴 과정** — 직접 친 글자 · 붙여넣은 글자 · 지운 글자
- **언제 작업했나** — 날짜별 작업 시간 막대
- ① 어떻게 썼나 (이해·자료 찾기 / 고치기·검토 / 작성)
- ② 학생이 고른 대표 질문 흐름
- ③ 결과물에 들어간 것 (문장 수 + 예시)
- ④ 학생 설명 — 무엇을 직접 했고 어떻게 확인했나
- 맨 아래 **QR** → 근거가 궁금할 때만 링크

점수 · 퍼센트 · "AI 생성 확률" 같은 판정은 넣지 않았습니다. 교수가 판단할 근거만 정리합니다.
왼쪽은 견본 학생 A 의 내역서입니다.

## 4 학생 설문 — 왜 Trace 가 필요한가 · 35명 · 10/8 – 10/11

대학생 35명(2학년 20 · 3학년 7 · 4학년 이상 5 · 기타 3)에게 최근 6개월 과제의 AI 사용과 사용 공개에 대해 물었습니다.

### ① AI 는 이미 과제의 기본 도구다

| | | |
|---|---|---|
| 최근 6개월 수업 과제에 AI 사용 |  | **97%** 34명 |
| ChatGPT · Gemini · Claude 중 하나 이상 |  | **94%** 33명 |
| AI 답을 그대로 쓰지 않고 고치거나 다시 씀 |  | **80%** 28명 |

→ 학생 대부분이 AI 답을 **고쳐 쓰고** 있다. Trace 는 바로 이 차이(그대로 옮긴 문장 / 고친 문장 / 보고 쓴 문장)를 문장 단위로 보여 준다.

### ② 그런데 밝히는 방법은 없다

| | | |
|---|---|---|
| 받는 쪽이 공식 방법을 안 줌 (아무 말 없음 · 말로만) |  | **83%** 29명 |
| 교육부 AI 가이드라인(8월)을 처음 들음 |  | **83%** 29명 |
| 밝힐 때 "어디까지 밝혀야 하는지 모르겠다" |  | **60%** 21명 |

→ 가이드라인은 공개를 요구하는데, 현장엔 형식이 없다. Trace 의 **내역서 1장**이 그 형식이 된다.

### ③ 정직하게 써도 의심받을까 걱정한다

| | | |
|---|---|---|
| AI 워터마크 때문에 AI 로 만든 것처럼 보일까 걱정 (4–5점) |  | **57%** 20명 |
| AI 사용을 의심받은 적 있음 (본인 · 주변) |  | **51%** 18명 |
| 허용된 만큼만 써도 의심받을까 걱정 (4–5점) |  | **46%** 16명 |

→ 결과물만으로는 "얼마나 직접 했는지"를 보여 줄 수 없다. 작업 중 남긴 기록이 학생을 지키는 근거가 된다.

### ④ 공개는 "써도 되는 조건"으로 받아들여진다

| | | |
|---|---|---|
| 초안 전체를 그대로 내기 → 금지이거나 밝혀야 함 |  | **94%** 33명 |
| 코드 일부 작성 → 밝히고 쓰면 된다 |  | **60%** 21명 |
| 초안 일부를 받아 고치기 → 밝히고 쓰면 된다 |  | **57%** 20명 |

→ 학생 스스로 "밝히면 써도 된다"는 기준을 갖고 있다. Trace 는 AI 를 막는 도구가 아니라 **밝히고 쓰게 해 주는** 도구다.

## 4 학생 설문 — 쓸 의향과 바라는 방식 · 계속

### ⑤ 받는 쪽이 요구하면 켠다 → 교수 쪽이 열쇠




→ 교수가 "AI 활용 내역서를 내라"고 하면 학생은 켠다. 그래서 교수 쪽 화면(1장 PDF · QR 링크)을 먼저 완성했습니다. 한 응답자는 "개인보다 확인해야 하는 쪽(B2B)으로" 가라고 제안했습니다.

### ⑥ 학생이 직접 제안한 "밝히는 방법" = Trace 가 하는 일

자유 응답 17개 중 다수가 Trace 의 기능과 같은 방향이었습니다.

| 학생 응답 (원문) | Trace 에서는 |
|---|---|
| "ai를 사용한 부분에서 각주를 설정한 뒤 문서의 마지막에 'ai 활용 내역' 챕터를 작성" | 문장마다 출처 표시(출처 보기) + 끝에 **AI 활용 내역서 1장** |
| "출력물을 밝히고 본인이 수정한 내용 따로 표시" | AI 답과 같음 / **붙여넣고 고침** / 보고 씀 을 색으로 구분 |
| "질답 형식 그대로 출처 남기기" · "내가 사용한 프롬포트와 답변을 기록" | 질문 · AI 답 원문을 자동 기록 → 교수 링크 **질문 기준** 탭 |
| "ai와의 대화 내역을 전부 보낸다" · "ai 사용 기록을 캡쳐 후 첨부" | 캡처 없이 자동 · **학생이 고른 것만** · 개인 정보는 가림 |
| "AI 사용유무보다 AI를 '어떻게' 썼는지가 더 중요" | 쓰임새(이해 · 고치기 · 작성) · 질문 흐름 · 돌아보기 |

### ⑦ 설문을 보고 이번 주 바로 바꾼 것

| 설문에서 나온 것 | 반영 | 상태 |
|---|---|---|
| 맥으로 과제하는 학생 **20% (7명)** | 맥 설치판(.dmg) · 맥 기록 준비 점검 · 권한 안내 | v0.1.1 |
| Gemini 사용 **57%** · 데스크톱 AI 앱 **69%** | Gemini 웹 + ChatGPT·Claude 데스크톱 앱(윈도우) 대화 원문 기록 | 완료 |
| 켜는 조건 "보내기 전에 내가 먼저 보고 고를 수 있으면" | 연결 확인(맞다 · 아니다) · 질문 가리기 · 개인 정보 자동 가림 · 링크 기간 | 완료 |
| 꺼리는 이유 "감시받는 느낌 · 다른 탭까지 기록될까" | 창 이름은 정해 둔 앱만 · 키는 횟수만 · 잠깐 멈춤 · 처음 한 번 "기록하지 않는 것" 안내 | 완료 |
| 과제 프로그램 한글(HWP) **37% (13명)** | 한글 hwpx 저장 비교 — 글 바뀌는 과정 | v0.3 예정 |

## 5 다음 주 계획

| 무엇 | 내용 | 담당 |
|---|---|---|
| **v0.2 구글 · 카카오 로그인** | 가입 단계를 줄여 설치 → 첫 기록까지 시간을 단축 | 김용현 |
| **v0.3 한글(HWP) 지원** | hwpx 저장 전후 비교 — 설문에서 한글만 쓰는 학생 9명 | 박상진 |
| **실사용 시험** | 설치판으로 실제 과제 1건을 처음부터 끝까지 (설치 → 기록 → 내역서 → 교수 링크) · 백신 · 권한 확인 | 함께 |
| **설문 보완** | 인문 · 사회 계열과 3 · 4학년 응답 추가 | 함께 |

## 바로 볼 수 있는 주소

| | |
|---|---|
| **내려받기** | https://trace-server-8aa0.onrender.com/download |
| **교수 확인 화면 견본** | https://trace-server-8aa0.onrender.com/demo |
| **내역서 PDF 견본** | https://trace-server-8aa0.onrender.com/demo/pdf |
| **소스 · 릴리스** | https://github.com/20233014-KYH/trace |

무료 서버라 한동안 쓰지 않으면 첫 접속에 30초 ~ 1분 걸릴 수 있습니다. 견본 화면의 기록은 시연용으로 지어낸 것입니다.